

· 地质与测量 ·

大功率激发极化法在新疆彩花沟铜矿区找矿中的应用

陈 丽^{1,2} 陈 川^{1,2}

(1. 新疆大学地质与勘查工程学院; 2. 新疆中亚造山带大陆动力学与成矿预测重点实验室)

摘 要 根据彩花沟铜矿区地质、地球物理特征,采用大功率激发极化中梯扫面和激电测深相结合的方法进行勘查,在矿区发现了低阻高极化异常,推断为深部矿(化)体。结合物探资料和地质资料布设了验证钻孔,见到了铜矿体,证实了推断的正确性,达到了找矿目的。

关键词 大功率激发极化法 激电测深 深部找矿 铜矿

Application of High Power Induced Polarization Method to Mineral Exploration in Caihuagou Copper Deposits of Xinjiang

Chen Li^{1,2} Chen Chuan^{1,2}

(1. Institute of Geology and Exploration Engineering, Xinjiang University; 2. Xinjiang Key Laboratory for
Geodynamic Processes and Metallogenic Prognosis of the Central Asian Orogenic Belt)

Abstract According to the geologic and geophysical characteristics in Caihuagou copper deposits, used high power induced polarization and sounding methods to explore copper deposits. Abnormal of low resistivity and high polarizability has been discovered and ore (mineralized) body was inferred in deep. Drill was setted based on geophysical and geologic interpretation, copper ore body was verified. It was very effective method for mineral exploration and the work achieved its aim.

Keywords High power induced polarization, Induced polarization sounding, Deep mineral exploration, Copper deposits

近半个世纪以来的实践证明,激发极化法(简称激电法)是勘查铜、铅、锌、钼等有色金属矿产的重要方法之一。在寻找黑色金属、贵金属、稀有金属等矿床方面,激发极化法发挥了重要作用,且在寻找地下水和探测石油、天然气方面也颇有成效^[1-6]。随着社会经济的发展和勘探深度的加大,电法勘探中的人文干扰越来越严重,需要强信号才能有效反映深部地电信息。因此,信号弱、发射功率小的传统激发极化法已不能满足需求。大功率激发极化法可以输出较强的电流,压制各种干扰信号,提高信噪比,在保证观测精度条件下大极距具有较大的勘探深度^[7]。近年来,在寻找深部隐伏矿体的新一轮找矿中,激发极化法发挥了重要作用,并取得了良好的找矿效果^[8-9]。本研究在详细分析前人资料的基础上进行,以物探方法为基础,结合本区的地质条件,科学部署野外工作,对工作区的视极化率异常进行验证。

1 区域地质概况

彩花沟铜矿区位于托克逊县库米什镇东南约

80 km,直距约 60 km,西距 314 国道约 56 km。从 314 国道有简易公路可达矿区,交通较为方便。

彩花沟铜矿区地处塔里木板块北缘活动带中萨阿尔明—库米什古生代沟弧带东段,南邻南天山古生代陆缘盆地,北依哈尔克—巴仑台早古生代沟弧带,经博罗科努早古生代岛弧与哈萨克斯坦—准噶尔板块毗邻。

矿区及其外围地层时代跨度大,且不连续。主要出露地层有元古界中天山群星星峡组(Ptx)、古生界志留系(S)、泥盆系(D)、石炭系(C)及新生界第四系(Q),其他地层缺失。元古界中天山群星星峡组岩性主要为黑云母斜长片岩、黑云母角闪片岩、黑云母斜长片麻岩、角闪片麻岩、花岗片麻岩,夹大理岩、石英岩。早古生界志留系岩性主要有暗绿色长

* 国家重点基础研究发展计划(973 计划)项目(编号: 2007CB411308),“十一五”国家科技支撑计划项目(编号: 2007BAB25B06)。

陈 丽(1984—),女,硕士研究生,830047 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区延安路 1230 号。

石英砂岩、粉砂岩、泥岩、二云母石英片岩、绿泥石英片岩、斜长片麻岩。晚古生界泥盆系下统为阿尔彼什麦布拉克组 (D_1a), 中统为阿拉塔格组 (D_2a)。阿尔彼什麦布拉克组岩石出露厚度大, 按岩性与沉积建造又进一步分为 3 个亚组, 分布于矿区的主要为下、中两个亚组, 下亚组岩性主要为黑云母石英片岩、绿泥石英片岩夹绢云母石英片岩及厚层大理岩, 中亚组下部主要为含砾绢云母石英片岩, 上部为绢云母石英片岩夹绿泥石英片岩、炭质片岩、变质砂岩及灰岩透镜体。在该亚组上部绢云母石英片岩中有铜、铁、铅、锌矿化富集, 铜多金属矿即产于该地层中。阿拉塔格组属浅海相碎屑沉积, 可分为上、下 2 个亚组, 下亚组以大理石、片岩为主, 上亚组以片岩及变质粉砂岩为主, 局部夹安山玢岩。晚古生界石炭系岩性主要为灰绿色钙质砂岩、泥岩及淡灰色灰岩。新生界第四系主要为洪积、风积砂、冲运积砂、砾石及化学盐渍沉积物。

区域构造形成于晚古生代, 为华力西旋回的产物, 其形态为褶皱及断裂。褶皱构造为华力西早期形成的库米什背斜。轴向北西西 (280°), 核部为下泥盆阿尔皮什麦布拉克组下亚组, 中亚组、上亚组及中泥盆统阿拉塔格组分布在背斜两翼, 沿核部有二云母花岗岩侵入体分布, 背斜遭其剧烈破坏。背斜长 150 km, 两翼宽 18 ~ 20 km。北翼倾角 $50^\circ \sim 60^\circ$, 与元古界中天山群星星峡组呈断层接触; 南翼倾角 60° , 大部分被第四系沉积物所覆盖, 背斜向南东东方向倾没。库米什背斜在华力西早期开始形成, 其中有许多小的次级褶皱, 规模大小不一, 一般长 5 ~ 6 km, 个别 0.5 km; 宽 0.5 ~ 1 km, 个别 0.3 ~ 0.4 km。受褶皱构造作用影响, 地层的揉皱十分发育。区域断裂构造有以北西西向为主的纵向断裂及走向北东向的横向断裂, 这两个系统的断裂均与加里东期的构造运动有关。纵向断裂规模较大, 表现为正断层或逆断层, 是区内的主干断裂, 具有多期活动的特点, 是控制区域地质构造发展的主导构造, 断裂系统具有向南逆冲性质。横向断裂一般规模较小, 为平推性质, 形成较晚, 切割纵向断裂。除这两组断裂外, 还有近东西及北东东向的断裂, 规模较小。总之, 区域性的北西西向构造是区内的主要构造, 控制着地层发育展布及岩浆活动, 并主导与其相关的矿产分布。

区内岩浆活动频繁, 从加里东期到华力西期均有分布。在不同时期的花岗岩中, 华力西期花岗岩

在空间上多呈带状分布, 与总体构造线基本一致, 明显地反映出受构造的制约和影响, 为褶皱同期的产物。区域内的内生金属矿产常与华力西期岩浆活动有密切关系。

2 地球物理条件及技术方法

前人在本区曾做过大量工作, 以多金属矿找矿为主, 加之区内断裂发育, 隐伏金属矿的找寻成为工作重点, 故物探成为地质找矿工作的首选^[3]。多金属矿与硫化物关系密切, 在激发极化法物探测量中矿化体与围岩有较大的电性差异, 矿化体表现为低阻高极化或高阻高极化的异常特征, 故采用激发极化法寻找多金属矿化体具有充分的依据^[10]。

综合地球物理特征, 在本区进行大功率激电中梯扫面测量。对成矿有利地段辅助以激电测深测量。激电中梯旨在本区查找地下蚀变矿化异常带, 而激电测深是在前者所发现的异常重点地段深入研究引起激电异常的蚀变矿化体在地下垂直断面内的空间分布特征。

以现场试验结果为依据, 确定中梯装置的供电电极距, 在能突出激电异常及工作效率的原则下, 观测范围在其中部 2/3 处。在不超出规定范围内, 兼顾压制地表干扰体的影响、适当选取测量电极距 (点距的整数倍)。供电电极采取加大入地深度、增加数量、电极表面清洁、在接地处提前浇水措施减小接地电阻。测量电极采用液体不极化罐状电极, 为达到质量要求, 接地处提前刨坑、浇水^[11-13]。对突变点多次测量取平均值措施保证测量精度以获得可靠的信息。

3 物探异常特征及推断解释

3.1 激电中梯异常特征

在研究区发现一明显的激电异常并对其进行加密测量, 该异常走向北西, 长约 500 m, 宽 100 ~ 300 m, 中间较宽, 两端有逐渐变窄的趋势, 异常极化率的极大值为 3.32% (该研究区极化率背景值约为 1.4%), 剔除背景值, 剩余值为 1.92%, 足见极化效果佳, 有用异常的剩余效应得到充分体现。研究区异常分布范围较广, 异常曲线比较平缓, 中部异常强度大, 往南北两侧逐渐变弱, 异常曲线较对称、平缓圆滑。从视电阻率来看, 中南部区域对应低电阻率异常。地表广泛发育黄铁矿化、孔雀石化等围岩蚀变。异常段总体显示了低阻高极化的特征, 相应极化率和视电阻率等值线见图 1、图 2。综合地质、物探资料分析, 认为该异常可能是隐伏矿体的矿致异

常,存在较大的找矿潜力。

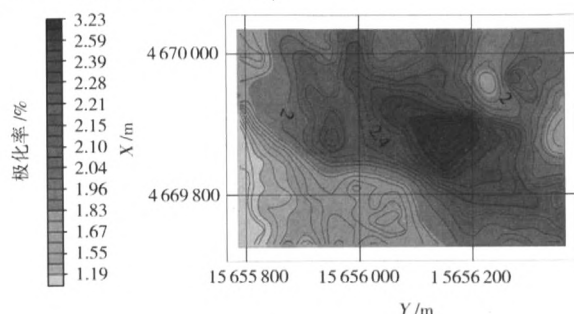


图1 新疆托克逊县彩花沟铜矿区极化率等值线

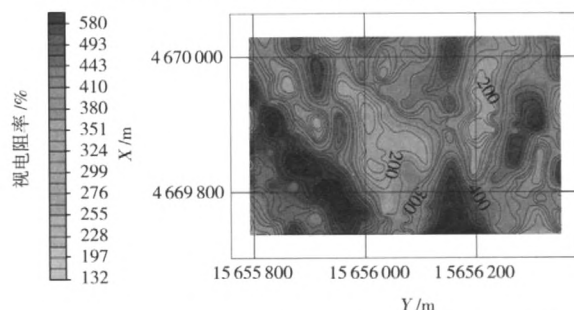


图2 新疆托克逊县彩花沟铜矿区视电阻率等值线

3.2 激电测深异常特征

为了解研究区内圈定异常地质体的隐伏情况,在异常区的中部布置了5个激电测深点。测量装置选用对称四级测深装置,实测供电电极距为3~823 m,测量电极距为0.5~80 m。采用低阻板状体异常模式,对单个激电异常体,用激电测深的不同特征点估算极化体顶部埋深的方法初步估算极化体上底埋藏深度为50~150 m,其顶板隐伏深度界面,沿纵向呈向下倾斜变化。就激电测深拟断面图而言,也呈沿纵向倾斜下延的变化趋势,见图3、图4,从垂向深度变化这个层面说明了异常体向南面倾斜这一事实。由于电性异常具有某种特殊屏蔽性,使得观测异常的隐伏深度与实际地质体埋深有些偏差。异常区中心施工钻孔验证,在孔深145 m处见有黄铜矿。同时,钻孔内多处可见条带状、薄膜状、星散状黄铜矿,验证了大功率激发极化法勘探的有效性,达到了找矿目的。

4 结 论

此次找矿在详细分析研究以往资料的基础上进行,选用合理的物探方法,科学部署野外工作,取得了较好的找矿效果。

(1)大功率激电测量能够提供较大的供电电流,从而克服干扰信号,增加勘探深度,成为更为有效的找矿手段。

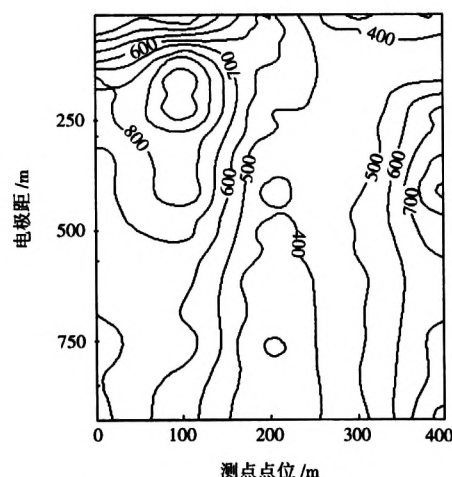


图3 激电测深视电阻率拟断面

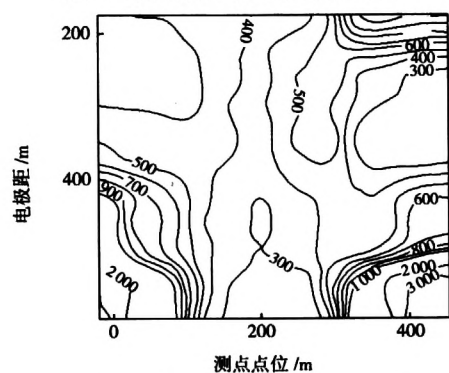


图4 激电测深视电阻率反演断面

(2)以物探方法为基础,结合本区的地质条件,对研究区进行激电中梯测量。激电异常为北西向,与矿区主构造吻合一致,主要反映深部的隐伏矿体,为后续地质勘探工作布置提供了地球物理依据。

(3)通过激电测深在偏高场处的运用,确定有利成矿部位,寻找成矿环境。经钻孔验证,实际见矿深度与激电推断深度十分接近,在实际工作过程中取得了良好的找矿效果。

参 考 文 献

- [1] 李帝铨,王光杰,底青云,等. 大功率激发极化法在额尔古纳成矿带中段找矿中的应用[J]. 地球物理学进展,2007,22(5): 1621-1626.
- [2] 傅良魁. 激发极化法[M]. 北京:地质出版社,1982.
- [3] 王大平,宋丙剑,韦库明. 大功率激电测量在辽宁北水泉寻找隐伏矿床的应用[J]. 黄金科学技术,2010,18(3): 76-78.
- [4] 严振合,高金铨,王贵良,等. 大功率激电法在河北槽碾沟地区深部找矿中的应用[J]. 铀矿地质,2009,25(1): 32-36.
- [5] 温佩琳,赵秋梅. 大深度激发极化法初步探讨[J]. 物探与化探,1996,20(5): 329-331.

(下转第150页)

量要求的 $112 \text{ m}^3/\text{s}$, 系统无外部漏风影响。深部 -230 m 以下主要生产中段风量提高至 $40.72 \text{ m}^3/\text{s}$, 通风降温效果明显, 显著改善了深部生产中段的工作环境。

4 结 语

(1) 在进行通风系统设计和通风系统改造时, 应该使进风断面与回风断面尽可能保持匹配, 防止出现某一侧“卡脖”的现象发生, 造成矿井总风量严重不足。

(2) 在进行风机选型时, 要注意风机性能的相互匹配, 并对风机的安装进行优化设计, 使风机能够高效节能地运行, 为矿井安全、高效、环保生产提供保障。

(3) 鑫汇金矿深部 -230 m 以下通过加大风量,

通风降温效果明显, 实践证明在矿井热害不是很严重的情况下, 通过加大井下通风量是可以解决高温矿井热害的问题, 对于改善高温热害矿井作业环境具有十分重要的意义。

参 考 文 献

- [1] 陈宜华, 孙豁然. 矿井多级机站通风系统优化设计方法的研究[J]. 金属矿山, 2008(1): 121-124.
- [2] 支学艺, 等. 矿井通风与防尘[M]. 北京: 化学工业出版社, 2009.
- [3] 吴冷峻, 汪 峻, 程厉生, 等. 冬瓜山多级机站通风系统优化设计[J]. 矿业快报, 2005(9): 65-66.

(收稿日期 2011-10-02)

(上接第 117 页)

- [6] 金 胜, 侯胜利. 电法勘探[M]. 北京: 中国地质大学出版社, 1989.
- [7] 李金铭. 激发极化法技术指南[M]. 北京: 地质出版社, 2004.
- [8] 林正泽, 卓奉吉, 刘 伟, 等. 物探在白岭铜锌矿床勘探中的应用效果[J]. 黄金科学技术, 2009, 17(2): 42-45.
- [9] 刘国辉, 王天意, 徐国志, 等. 大功率激电在内蒙古扎鲁特旗某多金属矿勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2009, 6(5): 592-597.

- [10] 崔东鄂, 王伟建. 激电中梯测量工作在多金属找矿中的应用[J]. 贵州地质, 2009, 26(3): 218-220.
- [12] 杨宝荣. 激电中梯法在鄂拉山口寻找隐伏矿体的应用[J]. 甘肃冶金, 2007, 29(2): 23-26.
- [13] 王 亮, 邹立志, 杨 武, 等. 激电中间梯度法在云南东川某铅锌矿勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2009, 6(6): 708-711.

(收稿日期 2011-10-23)

(上接第 146 页)

值得指出的是, 一些堆放场地的尾矿或矸石, 若干年后可能会因技术或经济的发展, 得到资源化利用而缩小或逐渐消失, 但即使如此, 其恢复措施仍然是必要的。

5 结 语

露天矿区广泛分布, 我国土地复垦率较低及存在许多历史旧账, 使得矿区的土地复垦与景观恢复的任务繁重。虽然有关法律法规和行业标准中有所涉及, 但景观恢复问题仍需进一步研究探讨。应深入研究露天矿区景观恢复的相关概念和理论, 制定适宜的恢复目标和原则, 针对露天矿区各种破坏类型及特点, 研究适宜的景观恢复技术措施, 制定/修订相关技术标准, 为提高土地复垦质量提供依据, 为矿山生产安全、区域可持续发展奠定基础。

参 考 文 献

- [1] 曹银贵, 白中科. 安太堡露天矿区土地类型变化研究[J]. 西北林学院学报, 2007, 22(2): 44-48.

- [2] 赵艳玲, 黄琴焕. 矿区土地复垦方案编制中土地破坏程度评价研究[J]. 金属矿山, 2009(5): 161-163.
- [3] 贺日兴, 胡振琪, 等. 煤矿区景观规划若干问题探讨[C]//中国煤炭学会第六届青年科技学术研讨会论文集. 北京: 煤炭工业出版社, 2000: 266-272.
- [4] 魏 艳, 侯明明, 卿 华等. 矿业废弃地的生态恢复与重建研究[J]. 矿业工程, 2007, 5(1): 52-55.
- [5] 水利部水土保持司. SL204—98 开发建设项目水土保持方案技术规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 1998.
- [6] 中华人民共和国国土资源部地质环境司. DZ/T 223—2009 矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.
- [7] 徐占军, 张绍良. 汶川地震受损农用地整理技术[J]. 农业工程学报, 2010, 26(7): 307-308.
- [8] 钟元春. 矿区景观生态维护与重建研究[D]. 湖南: 湖南大学, 2005.
- [9] 曾 敏. 钟山区矿区水土流失治理初探[J]. 中国水土保持, 2011(1): 63-64.
- [10] 周增科, 梁 登, 白中科. 金属矿复垦中的污染防治与生态复垦设计探讨[J]. 环境科学与技术, 2010, 33(12): 106-108.

(收稿日期 2011-10-02)